Uma breve introdução aos grafos infinitos

Paulo Sérgio Farias Magalhães Júnior - UFPI

Curso de Verão ICMC 2026

Conteúdo

Conteúdo **2**

1 Aula 1 - Introdução e definições básicas **4**

2 Aula 2 - Ferramentas e resultados iniciais **7**

3 Aula 3 - Árvore geradora normal e as extremidades **9**

4 Aula 4 - F-limite **13**

5 Aula 5 - Conjectura da cobertura fiel por ciclos em grafos infinito **19**

Referências **24**

Introdução

A teoria dos grafos teve origem na resolução do famoso problema das 7 pontes de Königsberg, resolvido por Euler no século XVIII. De imediato, não houve muita estudo sobre a técnica que Euler havia usado para resolver esse problema (Grafos). Séculos depois outros matemáticos começaram a perceber a aplicação de tal técnica e começaram a estudar e estruturar a teoria de grafos. Porém, foi apenas no século XX que houve realmente um grande estudo sobre essa área da matemática. Isso decorreu entre outros fatores devido a aplicabilidade que foi sendo descoberta para os grafos, tanto dentro da matemática quanto em problemas práticos. Entretanto, tais estudos e alavancagem se deram principalmente sobre os grafos finitos (quando há apenas finitos vértices). A teoria de grafos infinitos, foi desenvolvida de forma paralela, porém em passos bem mais curtos e de forma bem mais devagar. Apenas recentemente, anos 90, que houve um desenvolvimento sistemático e abrangente da teoria de grafos infinitos (encabeçado pelo grupo de Hamburgo), tanto nos aspectos teóricos quanto nas aplicações.

A teoria dos grafos infinitos possui aplicações bem mais teóricas do que a sua contra parte, os grafos finitos. Entre as aplicações, podemos destacar a Teoria Geométrica dos Grupos (que faz forte uso de grafos modelando grupos infinitos, principalmente finitamente gerados), Teoria de Probabilidade (aparece em teoria de percolação, como sistemas perfeitos de infecção ou sistemas biológicos infinitos), Cadeias de Markov, Sistemas Dinâmicos (sistemas IFS), Grafos Finitos (resultados de grafos finitos podem ser resolvidos a partir de grafos infinitos como o Teorema de Ramsey), Topologia Algébrica (espaços de recobrimento e grafos de Cayley) e Computação Teórica (Modelando sistemas de processadores e multiprocessadores para identificar processadores defeituosos).

Neste minicurso veremos uma breve e incompleta introdução a teoria dos grafos infinitos. Este curso tem como um dos seus objetivos ser autocontido com relação as definições de grafos, por isso na primeira aula apresentaremos os conceitos básicos de grafos finitos e infinitos com exemplos (entretanto, eu falho em ser autocontido em topologia e teoria de conjuntos). Na segunda aula apresentaremos algumas ferramentas básicas para o estudo de resultados mais avançados. Na terceira aula apresentaremos resultados intermediários que são de grande importância em muitos argumentos de provas de resultados, além de um pouco sobre a teoria de extremidades. Na quarta aula faremos uma breve e suave (ou não) apresentação de uma recente técnica de pesquisa em grafos infinitos, os F-limites e veremos algumas aplicações. Na quinta e última aula, introduziremos um pouco de topologia (espero não precisar de muito) em um grafo infinito, apresentaremos a conjectura da cobertura fiel por ciclos, apresentaremos o conceito de ciclo topológico, relacionaremos esse conceito com F-limite de ciclos e por fim uma prova de um resultado parcial da conjectura usando F-limites. Referencias básicas [5] e [2].

Essas notas estão incompletas e não foram revisadas como deveriam, então devem haver alguns erros (se encontrar, fico feliz em saber :))

1 Aula 1 - Introdução e definições básicas

Vamos começar apresentando algumas definições básicas comuns tanto a grafos finitos quanto a grafos infinitos.

Definição 1. *Um* ***grafo*** *é um par $G = (V, E)$, com $E \subset [V]^2$, onde $[V]^2$ representa o conjunto dos pares de elementos de V. Os elementos de V são chamados de vértices, e os de E, de arestas.*

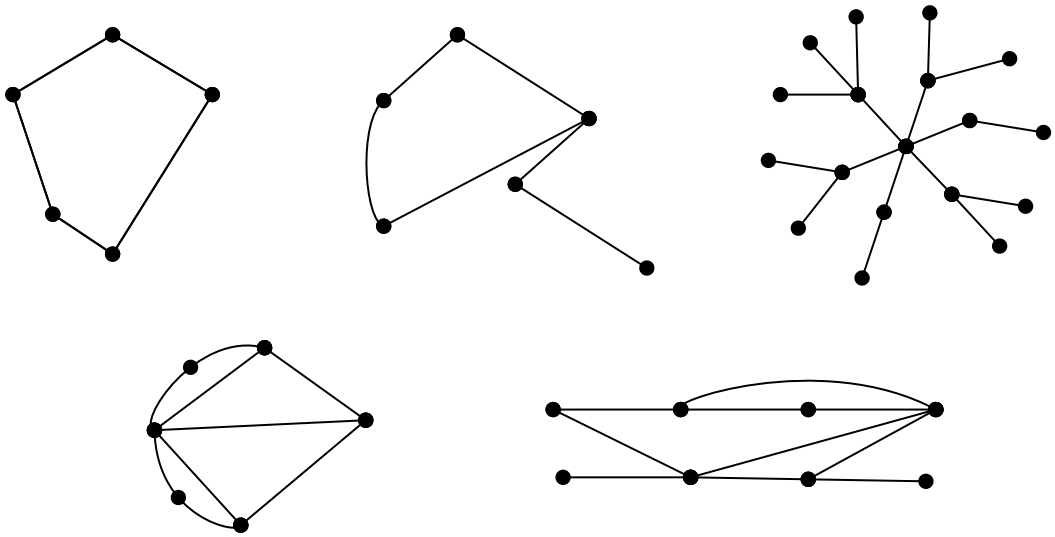


Figura 1: Exemplos de grafos

Definição 2. *Dois vértices são* ***vizinhos*** *se há uma aresta entre eles. O conjunto dos vizinhos de um vértice v é denotado por $N(v)$. A quantidade de vizinhos de v é seu* ***grau****, denotado por $d(v)$.*

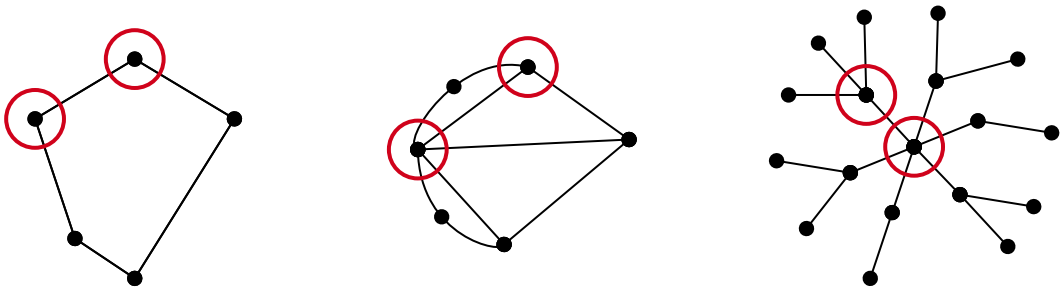


Figura 2: Exemplos de vizinhos

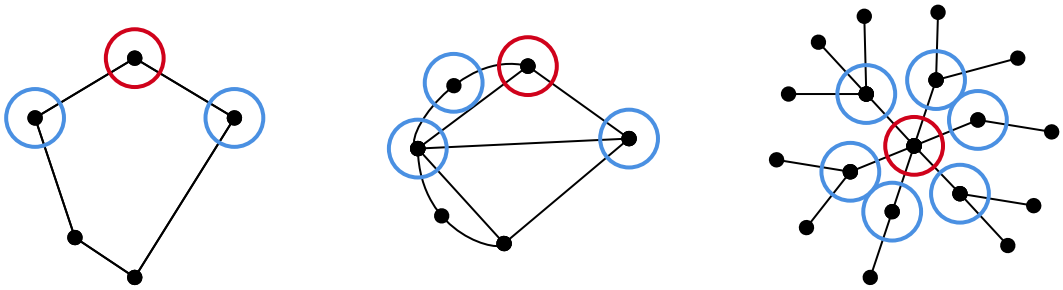
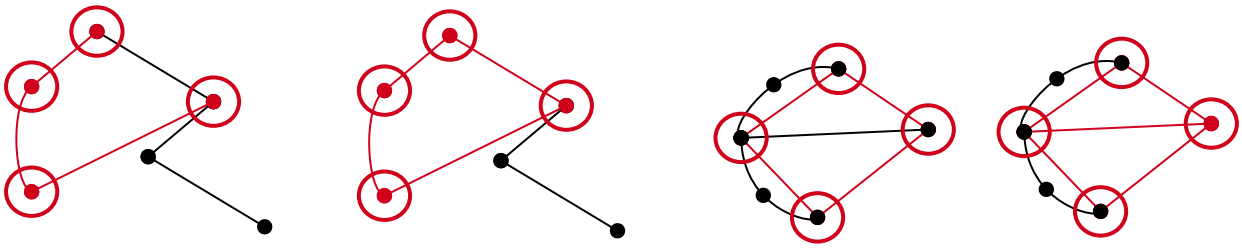


Figura 3: Exemplo de vizinhos de um vértice

Definição 3. *$G' = (V', E')$ é **subgrafo** de $G = (V, E)$ se $V' \subset V$ e $E' \subset E$. Se G' é um subgrafo de G e todas as arestas de E com ambas as extremidades em V' estão em E', então G' é um **subgrafo induzido** de G.*



(1.a) (1.b) (2.a) (2.b)

Figura 4: Os subgrafos em vermelho em 1.a e 2.a são apenas subgrafos. Os subgrafos em vermelho em 1.b e 2.b são subgrafos induzidos pelos vértices circulados.

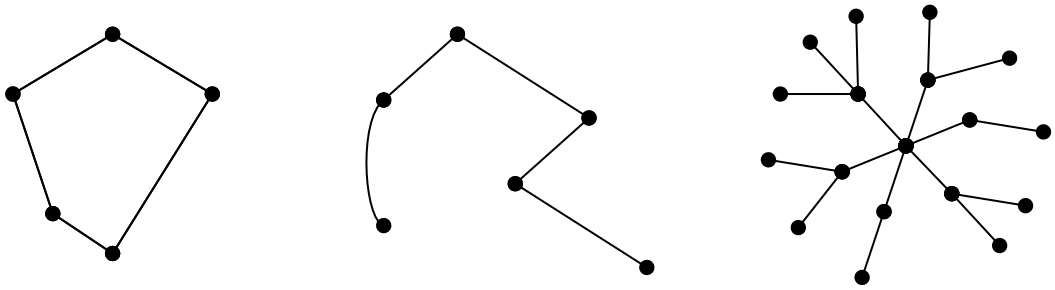
Definição 4. *Um **caminho** é um grafo $P = (V, E)$ tal que $V = \{x_0, x_1, \ldots, x_k\}$ e $E = \{x_0x_1, x_1x_2, \ldots, x_{k-1}x_k\}$.*

*Um **ciclo** é um grafo $C = (V, E)$ tal que $V = \{x_0, x_1, \ldots, x_k\}$ e $E = \{x_0x_1, x_1x_2, \ldots, x_{k-1}x_k, x_kx_0\}$.*

Definição 5. *Um grafo é **conexo** se entre quaisquer dois vértices há um caminho entre eles. Os subgrafos conexos maximais de um grafo são chamados de suas **componentes conexas**.*

Definição 6. *Uma **árvore** é um grafo conexo sem ciclos. Dado um grafo G, uma **árvore geradora** para G é um subgrafo que é uma árvore e contém todos os seus vértices.*

Definição 7. *Dado um grafo G e uma árvore $T \subset G$, um **T-caminho** é um caminho que conecta dois vértices de T por vértices que não estão em T.*



1. Ciclo 2. Caminho 3. Árvore

Figura 5: Exemplos de ciclo, caminho e árvore.

Seja T uma árvore. Fixado um vértice $r \in V(T)$, que chamaremos de raiz de T, podemos construir um ordem em T. Seja $u, v \in V(T)$. Dizemos que $u \leq_T v$ se o caminho em T que vai de r até v contém u. Uma árvore com um raiz fixada é dita um árvore enraizada.

Definição 8. *Uma árvore enraizada T é **normal** se as extremidades de todo T-caminho são comparáveis na ordem de T.*

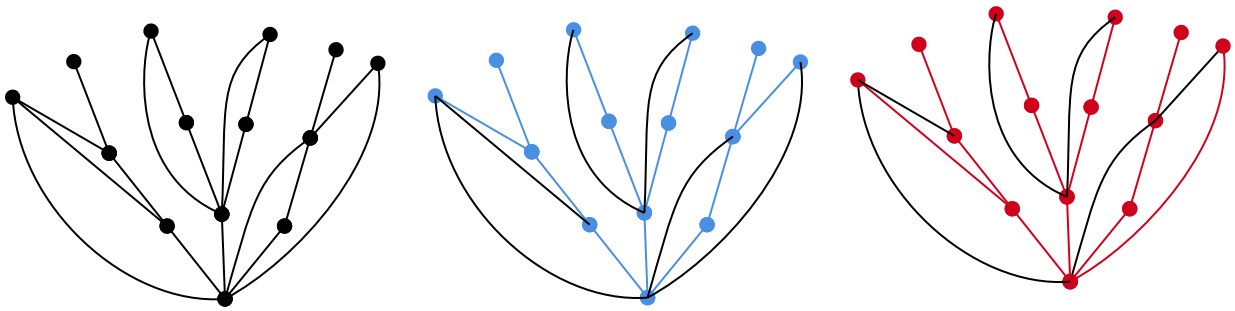


Figura 6: A árvore do meio é um exemplo de árvore normal, enquanto que a árvore da direita não é uma árvore normal.

Note que, se T é geradora, isso é equivalente a pedir que vértices adjacentes sejam comparáveis, já que toda aresta é um T-caminho.

Entretanto, algumas definições adicionais são necessárias quando trabalhamos com grafos infinitos — definições essas que não possuem equivalentes finitos. Apresentamos algumas delas a seguir.

Definição 9. *Um grafo é dito **localmente finito** se todos os seus vértices possuem grau finito.*

Definição 10. *Um **raio** é um grafo (V, E) tal que $V = \{x_0, x_1, \ldots\}$ e $E = \{x_0x_1, x_1x_2, \ldots\}$.*

*Um **raio duplo** é tal que $V = \{\ldots, x_{-1}, x_0, x_1, \ldots\}$ e $E = \{\ldots, x_{-1}x_0, x_0x_1, \ldots\}$.*

*Em ambos os casos, todos os vértices devem ser distintos. Os sub-raios de um raio ou raio duplo são chamados de **caudas**.*

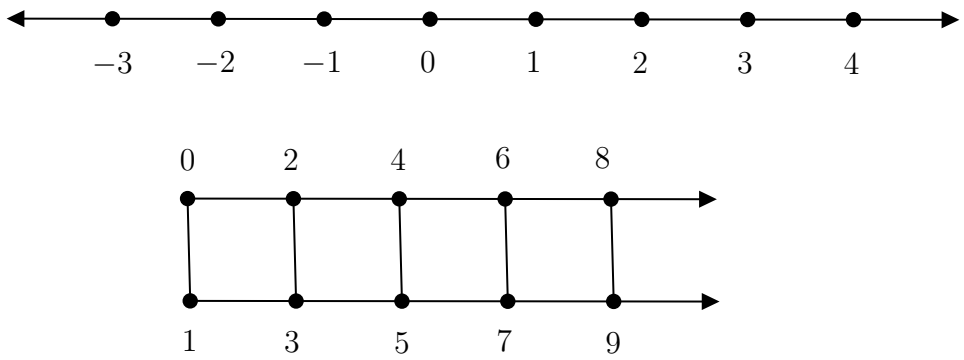


Figura 7: Exemplos de grafos infinitos localmente finitos

2 Aula 2 - Ferramentas e resultados iniciais

Nesta aula vamos ver algumas ferramentas básicas e resultados da teoria de grafos infinitos.

Definição 11. *Dado $(X, \leq)$, dizemos que X é **parcialmente ordenado** por $\leq$ se:*

- *$a \leq a$, para todo $a \in X$ (reflexividade);*
- *dados $a, b \in X$, se $a \leq b$ e $b \leq a$, então $a = b$ (antissimetria);*
- *dados $a, b, c \in X$, se $a \leq b$ e $b \leq c$, então $a \leq c$ (transitividade).*

A ordem é dita parcial pois não é verdade que quaisquer dois elementos são comparáveis.

Definição 12. *Dado $(X, \leq)$ parcialmente ordenado, uma **cadeia** é um subconjunto de X totalmente ordenado (ou seja, onde todos os elementos são dois a dois comparáveis).*

Definição 13. *Dado $(X, \leq)$, dizemos que $a \in X$ é **limitante superior** de X se $b \leq a$ para todo $b \in X$.*

Definição 14. *Dado $(X, \leq)$, dizemos que $a \in X$ é **maximal** se não existe $b \in X$ tal que $a < b$.*

Lema 1 (Lema de Zorn.). *Seja $(X, \leq)$ um conjunto parcialmente ordenado não vazio tal que toda cadeia de X tem limitante superior em X. Então X tem elemento maximal.*

Proposição 1. *Todo grafo conexo tem árvore geradora.*

Demonstração. Seja G conexo e considere o conjunto das árvores $T \subset G$. Qualquer elemento maximal desse conjunto é uma árvore geradora. Basta mostrar que existe elemento maximal, o que faremos através do Lema de Zorn.

Precisamos mostrar que toda cadeia $\mathcal{C}$ de árvores tem limitante superior — ou seja, existe $T^* \subset G$ que contém todas as árvores de $\mathcal{C}$ como subgrafos.

Defina $T^* = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} C$. É claro que $T \subset T^*$ para todo $T \in \mathcal{C}$. Vamos verificar que T^* é uma árvore.

Conexidade: sejam $u, v \in T^*$. Existem $T_u, T_v \in \mathcal{C}$ tais que $u \in T_u$ e $v \in T_v$. Como as árvores estão em uma cadeia, são comparáveis. Suponha sem perda de generalidade que $T_u \subset T_v$. Então $u, v \in T_v$, e como T_v é árvore, há um caminho entre u e v em T_v. Logo, há caminho entre u e v em T^*.

Ausência de ciclos: suponha que T^* contém um ciclo C. Cada aresta de C está em alguma árvore da cadeia $\mathcal{C}$. Pelo mesmo argumento anterior, todas essas arestas aparecem em uma única árvore da cadeia — o que é impossível, pois uma árvore não tem ciclos. Logo, T^* é acíclica.

Assim, pelo Lema de Zorn, existe uma árvore maximal, que é uma árvore geradora. □

O mesmo resultado também pode ser demonstrado utilizando o Princípio da Boa Ordem:

Definição 15. *Dada uma ordem $\leq$ sobre um conjunto X, dizemos que $\leq$ é uma* ***boa ordem*** *se, para todo $A \subset X$ não vazio, existe $a \in A$ tal que $a \leq b$ para todo $b \in A$.*

Axioma 4.1 (Princípio da Boa Ordem). Todo conjunto admite uma boa ordem.

Demonstração. Dado um grafo G, seja $\leq$ uma boa ordem em $V(G)$. Vamos construir uma árvore geradora T para G.

Começamos pelo primeiro vértice (com respeito à boa ordem) e o incluímos em T, junto com todos os seus vizinhos e as arestas que os conectam. Depois, olhamos o primeiro vizinho (na boa ordem) e incluímos seus vizinhos ainda não incluídos, com as arestas correspondentes. Passamos ao segundo vizinho do vértice original, e repetimos o processo. Iterando, obtemos uma árvore geradora para G. □

Proposição 2 (Lema de Kőnig)**.** *Todo grafo conexo infinito tem ou um vértice de grau infinito ou um raio.*

Demonstração. Seja G infinito, conexo e localmente finito. Vamos provar que G tem um raio.

Escolha um vértice v_0. Para cada $n \in \mathbb{N}$, defina V_n como o conjunto dos vértices a distância n de v_0 (distância = comprimento do menor caminho que os conecta).

Como G é localmente finito, V_1 é finito. Por indução, se V_n é finito, então V_{n+1} também é, pois é união finita de conjuntos finitos. Além disso, como G é conexo e infinito, todos os V_n são não vazios.

Considere o conjunto P de todos os caminhos $v_n v_{n-1} \dots v_0$ com $v_i \in V_i$. Como G é infinito, há infinitos caminhos desse tipo.

Desses caminhos, infinitos compartilham o mesmo $v_1 \in V_1$ (pois V_1 é finito). Desses, infinitos compartilham o mesmo $v_2 \in V_2$, e assim por diante.

Assim, definimos $v_0, v_1, v_2, \dots$, de modo que $v_0 v_1 v_2 \dots$ é um raio. □

3 Aula 3 - Árvore geradora normal e as extremidades

Nesta aula vamos estudar mais alguns teoremas importantes na teoria de grafos infinitos e ver um pouquinho do conceito de extremidades.

Definição 16. *A união de um raio com infinitos caminhos disjuntos que têm apenas o primeiro vértice sobre o raio é chamada de* ***pente****. Os últimos vértices dos caminhos são os* ***dentes****, e o raio é a* ***espinha****. Nem todo vértice do raio precisa ter um caminho saindo dele; alguns caminhos podem ter comprimento 1, de modo que o dente é um vértice do raio.*

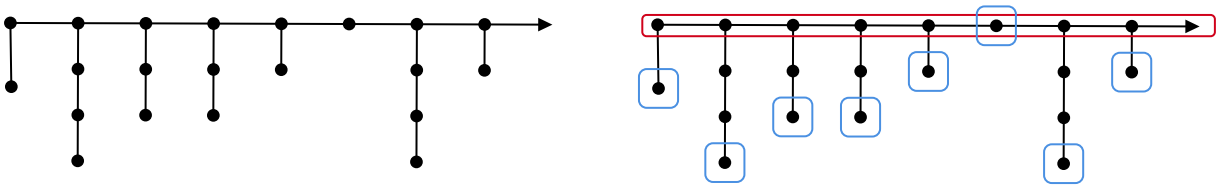


Figura 8: Em vermelho é a espinha e em azul os dentes

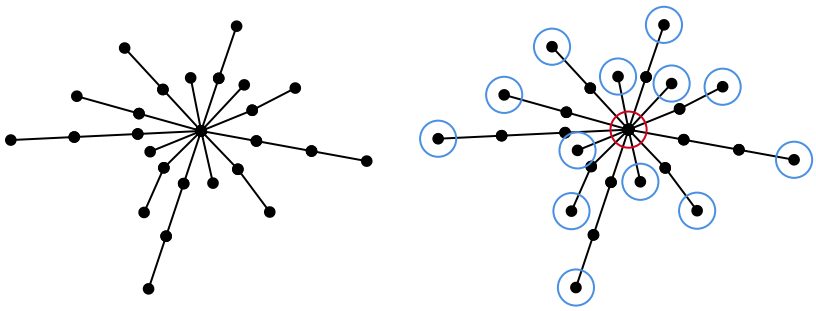


Figura 9: Subdivisão de uma estrela. Em vermelho é o centro e em azul são as folhas.

Definição 17. *Uma* ***estrela*** *é uma árvore que consiste em uma raiz com grau infinito. Os vértices adjacentes à raiz são chamados de* ***folhas****. Quando as arestas de uma estrela são substituídas por caminhos, temos uma* ***subdivisão de estrela****.*

Lema 2 (Lema Estrela–Pente)**.** *Seja U um conjunto infinito de vértices em um grafo conexo G. Então G contém um pente com todos os dentes em U ou uma subdivisão de estrela com todas as folhas em U.*

Demonstração. Aplicamos o Lema de Zorn ao conjunto de todas as árvores T tais que todas as suas arestas estão em um caminho entre dois vértices de U.

Esse conjunto é não vazio: como G é conexo, existe um caminho entre dois vértices de U, e tal caminho é uma árvore com a propriedade desejada.

Como a união de uma cadeia de árvores é uma árvore, as hipóteses do Lema de Zorn estão satisfeitas; logo, existe uma árvore maximal T^*. Note que T^* é infinita, pois U é infinito e G é conexo.

Se T^* tem um vértice de grau infinito, então encontramos uma subdivisão de estrela. Suponha então que T^* é localmente finito. Pelo Lema de Kőnig, T^* contém um raio R.

Vamos construir um conjunto de caminhos disjuntos $P_1, P_2, \ldots$ de R até U, com o primeiro vértice sobre o raio e o último em U.

Suponha definidos P_i para $i < n$. Sejam $v_0, v_1, \ldots$ os vértices de R e $e_0, e_1, \ldots$ suas arestas.

Escolha v_n tal que nenhum v_i, $i < n$, pertence a algum P_i já definido.

A aresta e_n pertence a um caminho P em T^* entre vértices de U. Considere P minimal, e seja u_1, u_2 seus extremos em U. Então existe v_m com $m > n$ tal que o caminho entre v_n e u_2 em P se decompõe em um subcaminho entre v_n e v_m e outro entre v_m e u_2. Esse segundo caminho é P_n, que é disjunto dos anteriores, pois T^* é árvore.

Assim obtemos um pente com todos os dentes em U. □

Teorema 1. *Todo grafo conexo enumerável admite árvore geradora normal.*

Demonstração. Seja $v_0, v_1, \ldots$ uma enumeração dos vértices de G. Construímos por indução uma sequência de árvores finitas normais

$$T_0 \subset T_1 \subset T_2 \subset \cdots$$

todas com a mesma raiz, e tal que $v_n \in T_n$ para cada n.

Defina $T = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} T_n$. Então:

1. T é árvore: qualquer ciclo em T apareceria em algum T_n, o que é impossível. 2. T é geradora por construção.

Resta mostrar que T é normal. Como é geradora, basta mostrar que não existe aresta de G ligando vértices incomparáveis na ordem de T.

Suponha que exista tal aresta xy com x, y incomparáveis. Seja T_n a primeira árvore que contém ambos. Então T_n não seria normal, contradizendo a construção.

Construção de T_{n+1}. Se $v_{n+1} \in T_n$, então $T_{n+1} = T_n$. Caso contrário, v_{n+1} pertence a alguma componente conexa C de $G - T_n$.

Seja x o maior vértice da cadeia $N(C)$ (vizinhanças em T_n). Seja P o caminho em C ligando x a v_{n+1}. Defina:

$$T_{n+1} = T_n \cup P.$$

T_{n+1} é normal, pois a vizinhança em T_{n+1} de qualquer componente de $G - T_{n+1}$ é uma cadeia em T_{n+1}. □

Definição 18. *Uma **extremidade** de um grafo G é uma classe de equivalência de raios de G, onde dois raios são equivalentes se, para todo conjunto finito $S \subset V(G)$, suas caudas estão na mesma componente conexa de $G - S$.*

O conjunto de extremidades de G é denotado por $\Omega(G)$.

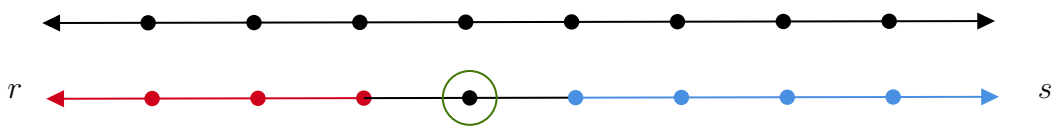


Figura 10: Os raios em azul e vermelho não são equivalentes (basta remover o vértice circulado em verde). Assim, esse grafo possui duas extremidades.

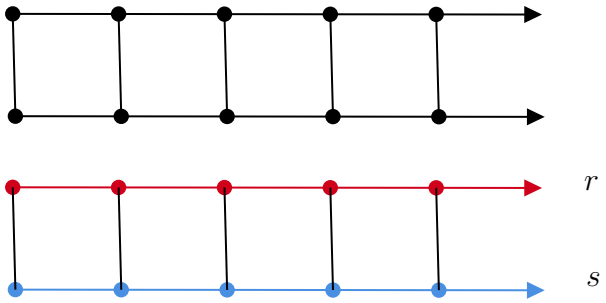


Figura 11: O grafo da figura acima (escada) possui apenas uma extremidade. O raio azul e o vermelho são equivalentes.

Proposição 3. *Extremidades são, de fato, uma relação de equivalência.*

Demonstração. Como cada S é finito, a cauda de um raio está em exatamente uma componente conexa de $G - S$. Assim, as três propriedades (reflexividade, simetria e transitividade) seguem imediatamente. □

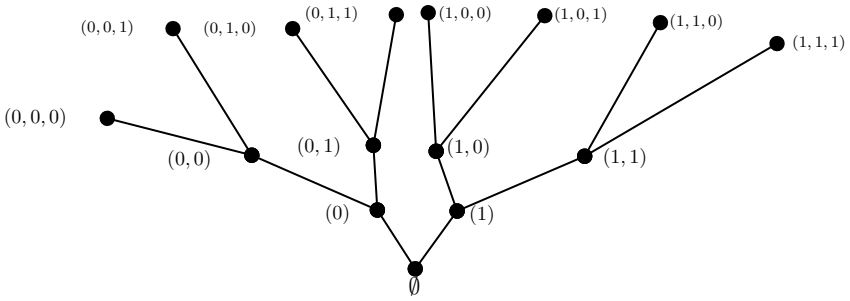


Figura 12: A árvore binária infinita possui infinitas (não enumeráveis) extremidades. Cada ramo é um raio. Dois ramos diferentes não são equivalentes.

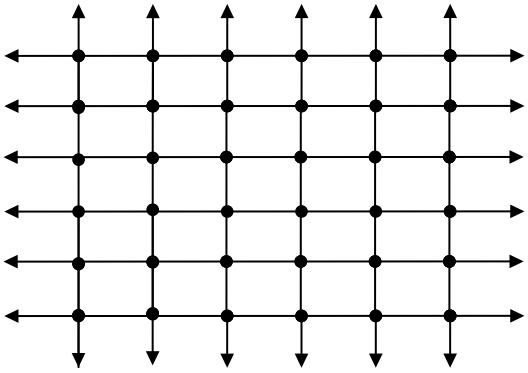


Figura 13: O grid (ladrilhamento do plano por quadrados) possui apenas uma única extremidade

Proposição 4. *Dois raios são equivalentes se, e somente se, existem infinitos caminhos disjuntos entre eles.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que dois raios equivalentes admitam apenas finitos caminhos entre eles. Seja S a união de tais caminhos. Em $G - S$, as caudas dos raios estariam em componentes diferentes, contradizendo a equivalência.

($\Leftarrow$) Se há infinitos caminhos disjuntos entre dois raios, então, para qualquer conjunto finito S, algum desses caminhos permanece intacto. Logo, as caudas permanecem na mesma componente. □

Lema 3. *Se T é uma árvore geradora normal de G, então toda extremidade de G contém exatamente um raio normal de T. Um raio normal é um raio que começa na raiz da árvore.*

Demonstração. Seja G um grafo e T uma árvore geradora normal. Seja ω uma extremidade de G, e seja $R \in \omega$. Seja $U = V(R)$.

Pelo Lema Estrela–Pente, existe em T um pente com todos os dentes em U ou uma subdivisão de estrela com todas as folhas em U.

Se houver uma estrela com centro z e folhas em U, considere $G - (z$ e seus predecessores). Se z estivesse no raio, as folhas seriam incomparáveis, mas ainda assim haveria caminhos entre elas — contradizendo a normalidade de T. Portanto, isso não pode ocorrer.

Logo, existe um pente cujos dentes estão em U. Seja S a espinha desse pente. Temos $S \in \omega$. A espinha possui uma cauda de vértices crescentes em T; ligando o primeiro deles à raiz obtemos um raio normal R' equivalente a S (e, portanto, a R).

Por fim, não podem existir dois raios normais na mesma extremidade: raios normais concordam em um segmento inicial finito, e ao removê-lo os raios caem em componentes distintas de $G - S$, contradizendo a equivalência. □

4 Aula 4 - F-limite

Nesta seção nós introduzimos o conceito de F-limite sobre um grafo e apresentamos alguns resultados básicos e aplicações sobre essa técnica. Para saber um pouco mais sobre F-limites veja [3]. Para ver mais sobre ultrafiltros veja [1].

Intuitivamente, um F-limite H sobre um grafo G é um subgrafo para o qual existe uma sequência de subgrafos $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ de G onde um vértice ou aresta de G está em H se existem muitos valores de $n \in \mathbb{N}$ para os quais o vértice ou a aresta pertence ao H_n. Iremos usar ultrafiltros para dizer o que significa "muitos".

Definição 19. *Seja X um conjunto não vazio. Dizemos que $F \subset \wp(X)$ é um **filtro** sobre X se:*

1. *$\emptyset \notin F$;*
2. *Se $a, b \in F$ então $a \cap b \in F$;*
3. *Se $a \in F$ e $b \supset a$ então $b \in F$;*

*Dizemos que F é um **ultrafiltro** se ele é maximal (isto é, se $G \supset F$ é um filtro, então $G = F$). Dizemos que um ultrafiltro F é **não principal** se ele não contém subconjuntos finitos de X.*

Proposição 5. *Todo filtro pode ser estendido a um ultrafiltro.*

Demonstração. Basta notar que união de cadeias de filtros é um filtro e aplicar o Lema de Zorn. □

Definição 20. *Seja $(\mathbb{P}, \leq)$ um conjunto ordenado. Dizemos que $F \subset \mathbb{P}$ é uma **família centrada** se, para todo $a_1, ..., a_n \in F$, existe $b \in \mathbb{P}$ tal que $b \leq a_i$ para todo $i = 1, ..., n$. No caso em que b pode ser tomado em F, dizemos que F é centrada em si mesma.*

Proposição 6. *Se X é infinito, existe um ultrafiltro não principal em $\wp(X)$.*

Demonstração. Seja $F = \{A \subset X : X \setminus A \text{ é finito}\}$. Seja U ultrafiltro contendo F. Note que, para qualquer $x \in X$, temos que $X \setminus \{x\} \in F$ e, portanto, $X \setminus \{x\} \in U$. Logo, $\{x\} \notin U$. □

Proposição 7. *Seja X um conjunto não vazio. Seja U um filtro sobre $\wp(X)$. São equivalentes:*

1. *U é um ultrafiltro.*
2. *se $A \subset X$, então $A \in U$ ou $(X \setminus A) \in U$.*
3. *se $A \cup B \in U$, então $A \in U$ ou $B \in U$.*

Demonstração. $(1 \Rightarrow 2)$: Suponha que exista $B \in U$ tal que $B \cap A = \emptyset$. Neste caso, $B \subset (X \setminus A)$ e, portanto, $(X \setminus A) \in U$. Então suponha que não exista $B \in U$ tal que $B \cap A = \emptyset$. Note que então $u \cup \{A\}$ é centrada. Logo, existe $U' \supset U$ ultrafiltro contendo A. Mas, como U é maximal, $U' = U$ e, portanto, $A \in U$.

$(2 \Rightarrow 3)$: Sejam $A, B \subset X$ tais que $A \cup B \in U$. Suponha que $A, B \notin U$. Então $X \setminus A, X \setminus B \in U$. Note que $(X \setminus A) \cap (X \setminus B) = X \setminus (A \cup B)$. Mas isso contraria o fato que $A \cup B \in U$.

$(3 \Rightarrow 1)$: Seja U um filtro satisfazendo 3. Seja $U' \supset U$ filtro. Suponha que exista $A \in U' \setminus U$. Note que $A \cup (X \setminus A) = X \in U$ Logo, $A \in U$ ou $(X \setminus A) \in U$. Note que $(X \setminus A) \notin U$, pois, caso contrário, teríamos $(X \setminus A) \in U'$ o que contraria $A \in U'$. Logo, $A \in U$. □

Definição 21. *Seja F um ultrafiltro não principal sobre $\mathbb{N}$, G um grafo e $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de subgrafos de G. Dizemos que um subgrafo $H \subset G$ é o F-**limite** de $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ se $H = (V_H, E_H)$, onde*

$$V_H = \{v \in V(G) : \{n : v \in V(H_n)\} \in F\},$$

$$E_H = \{e \in E(G) : \{n : e \in E(H_n)\} \in F\}.$$

*Nesse caso, dizemos que a sequência $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ **converge** para H.*

Na definição de F-limite, é crucial que F seja maximal. De fato, se F for apenas um filtro, nós perderíamos algumas propriedades cruciais, tais como o Corolário 1 e a Proposição 2. Vamos considerar o seguinte exemplo de um subgrafo que é um F-limite de ciclos, onde F é apenas um filtro mas não um ultrafiltro.

Exemplo 1. *Se considerarmos F para ser apenas um filtro não maximal sobre $\mathbb{N}$, então existem $A, B \subset \mathbb{N}$ tais que $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = \mathbb{N}$, e $A, B \notin F$. No grafo da Figura 14, a aresta v_1v_4 é um F-limite de ciclos da sequência $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, onde $C_k = v_0v_1v_4v_3$ para todo $k \in A$ e $C_m = v_1v_2v_5v_4$ para todo $m \in B$. Isso não aconteceria se F fosse um ultrafiltro, pois para todo $A, B \subset \mathbb{N}$ tais que $A \cap B = \emptyset$ e $A \cup B = \mathbb{N}$ então ou $A \in F$ ou $B \in F$. Além disso, a aresta v_1v_4 não é elemento do espaço de ciclos do grafo e nem um ciclo.*

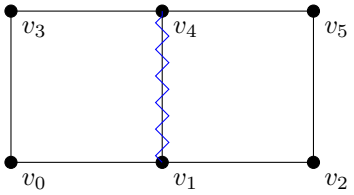


Figura 14: F-limite de ciclo, onde F é apenas um filtro

Note que todo ciclo finito C de um grafo G é um F-limite de ciclos. Note também que o F-limite de uma sequência de subgrafos nem sempre existe, pois poderíamos tomar uma sequência de subgrafos dois a dois disjuntos. Quando o F-limite de uma sequência de subgrafos existe, então ele é único.

Proposição 8. *Seja G um grafo e $\langle C_n\rangle_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de subgrafos finitos de G. Se C e C' são F-limites de $\langle C_n\rangle_{n\in\mathbb{N}}$, então $C = C'$.*

Demonstração. Suponha por absurdo que isso não vale. Então sem perda de generalidade, podemos supor que existe $e \in E_C \setminus E_{C'}$. Assim $\{n : e \in E(C_n)\} \in F$, visto que $e \in E_C$. Por outro lado, $\{n : e \in E(C_n)\} \notin F$, visto que $e \notin E_{C'}$, o qual é uma contradição. □

Proposição 9. *Seja G um grafo e $\langle C_n\rangle_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de ciclos finitos de G. Se $C \subset G$ é o F-limite de $\langle C_n\rangle_{n\in\mathbb{N}}$, então cada vértice de C tem grau no máximo 2 em C.*

Demonstração. Seja $v \in V(C)$. Suponha que existem $u_1, u_2, u_3 \in V(C)$ tais que $vu_i \in E(C)$ para cada $i = 1, 2, 3$. Visto que F é um ultrafiltro não principal, temos que

$$U = \{n \in \mathbb{N} : vu_i \in E(C_n) \text{ para todo } i = 1, 2, 3\} \in F$$

. Logo, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $vu_i \in E(C_n)$ para todo $i = 1, 2, 3$. Assim, $v \in V(C_n)$ tem grau pelo menos 3 em C_n, o que é u absurdo. □

Corolário 1. *Seja G um grafo localmente finito e $\langle C_n\rangle_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de ciclos finitos de G. Se $C \subset G$ é o F-limite de $\langle C_n\rangle_{n\in\mathbb{N}}$ então C é ou um único ciclo finito ou uma união disjunta de raios duplos.*

Demonstração. Considere $v \in V(C)$ e $U_v = \{n \in \mathbb{N} : v \in V(C_n)\} \in F$. Pela Proposição 9, v tem grau no máximo 2 em C. Como G é localmente finito, há apenas um número finito de arestas incidentes a v. Sejam $\{e_0, \ldots, e_k\}$ tais arestas. Considere $U_i = \{n \in U_v : e_i \in E(C_n)\}$.

Suponha que v tem grau 0 em C. Como F é um ultrafiltro e $\bigcup_{i=0}^{k} U_i = U_v$, existe $i \in \{0, \ldots, k\}$ tal que $U_i \in F$. Portanto, $e_i \in E(C)$, o que contradiz v ter grau 0 em C.

Suponha que v tem grau 1 em C. Sem perda de generalidade, assuma que $e_0 \in E(C)$. Como cada C_n é um ciclo, v tem grau 2 em cada C_n. Logo, $\bigcup_{i=1}^{k} U_i = U_v$. Como F é um

ultrafiltro, existe $i \in \{1, \ldots, k\}$ tal que $U_i \in F$. Portanto, $e_i \in E(C)$ com $e_i \neq e_0$, o que contradiz v ter grau 1 em C.

Portanto, todo vértice de C tem grau exatamente 2 em C. Suponha que C contém um ciclo finito C'. Considere a enumeração $E(C') = \{\overline{e_0}, \overline{e_1}, \ldots, \overline{e_m}\}$. Como $\overline{e_i} \in E(C)$ para cada $i = 0, 1, \ldots, m$, segue que $U_j = \{n \in \mathbb{N} : \overline{e_j} \in E(C_n)\} \in F$. Como F é um ultrafiltro, temos $\bigcap_{j=0}^{m} U_j \in F$. Assim, para todo $n \in \bigcap_{j=0}^{m} U_j$, temos $C_n = C'$. Suponha, por contradição, que existe $e \in E(C) \setminus E(C')$. Então, $U_e = \{n \in \mathbb{N} : e \in E(C_n)\} \in F$. Assim, $U_e \cap \left(\bigcap_{j=0}^{m} U_j\right) \in F$, implicando que $e \in E(C')$, o que é uma contradição. Portanto, $C = C'$.

Se C não contém um ciclo finito, então toda componente conexa de C é um raio duplo. Portanto, C é a união disjunta de raios duplos. □

Definição 22. *Seja $G = (V, E)$ um grafo. Um **emparelhamento** M para o grafo G é um conjunto de arestas de G tal que para cada $v \in V(G)$ existe no máximo um $w \in V(G)$ tal que $vw \in M$.*

*Dizemos que um emparelhamento M é **perfeito** se para cada $v \in V(G)$ existe um $w \in V(G)$ tal que $vw \in M$.*

Definição 23. *Um grafo $G = (V, E)$ é dito **bipartido** se existem dois conjuntos $A, B \subset V(G)$ tais que $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = V(G)$ e toda aresta $e = uv$ de G é tal que $u \in A$ e $v \in B$. Os conjuntos A e B são chamados os lados do grafo bipartido.*

Teorema 2 (Hall)**.** *Seja G um grafo bipartido finito de lados A e B. Então existe um emparelhamento que cobre o lado A se, e somente se, $|V(S)| \geq |S|$ para todo $S \subset A$.*

Demonstração. Note que a existência do emparelhamento implica diretamente a condição. Assim, vamos provar a outra implicação por indução sobre A. Note que o caso $|A| = 1$ é trivial. Assim, suponha $|A| \geq 2$. Temos dois casos:

- Para todo $S \subset A$ subconjunto próprio e não vazio, $|V(S)| \geq |S| + 1$. Fixe $a \in A$ e seja $b \in B$ de forma que $\{a, b\} \in E(G)$. Vamos provar que $H = G - \{a, b\}$ (grafo G sem os vértices a e b) satisfaz a condição do teorema. De fato, dado $S \subset A \setminus \{a\}$, note que, em G, S tem no máximo um vizinho a mais (que seria b) do que em relação a H. Assim,
$$|V_H(S)| \geq |V_G(S)| - 1 \geq |S|$$
. Assim, por hipótese de indução, H admite um emparelhamento cobrindo $A \setminus \{a\}$. Tal emparelhamento, juntamente com a aresta $\{a, b\}$, é o emparelhamento desejado.

- Suponha que exista $S \subset A$ próprio e não vazio de forma que $|V(S)| = |S|$. Considere $A' = S$ e $B' = V(A')$. Como S é próprio, vale a hipótese de indução sobre $H = G[A' \cup B']$ - ou seja, existe um emparelhamento sobre H. Note também que $G - H$ também satisfaz a condição do teorema: de fato, dado $T \subset A \setminus A'$, temos que

$|V_{G-H}(T)| \geq |T|$ (caso contrário, $|V_G(T \cup A')| < |T \cup A'|$, contrariando a hipótese). Assim, $G-H$ também satisfaz a hipótese de indução e, portanto, também admite um emparelhamento. Note que a união dos dois emparelhamentos dá o emparelhamento desejado.

□

Teorema 3 (Hall infinito)**.** *Seja G um grafo bipartido localmente finito de lados A e B. Então existe um emparelhamento que cobre o lado A se, e somente se, $|V(S)| \geq |S|$ para todo $S \subset A$.*

Demonstração. Se existe um emparelhamento que cobre todo o lado A então segue que para todo $S \subset A$ temos $|V(S)| \geq |S|$. Reciprocamente, suponha que para todo $S \subset A$ temos $|V(S)| \geq |S|$. Considere $A = \{v_i : i \in \mathbb{N}\}$ de tal forma que se $A_n = \{v_0, v_1, \ldots, v_n\}$ então o subgrafo induzido $G_n = G[A_n \cup N(A_n)]$ é conexo. Note que, como A_n é finito e G é localmente finito, então G_n é finito. Note que para todo $S \subset A_n$, temos que $|N_{G_n}(S)| = |N(S)| \geq |S|$. Daí, pelo Teorema de Hall para grafos finitos temos que cada G_n possui um emparelhamento M_n que cobre todo A_n.

Considere M o F-limite da sequência $\langle M_n : n \in \mathbb{N}\rangle$, onde F é um ultrafiltro sobre $\mathbb{N}$. Vamos provar que M é um emparelhamento de G que cobre todo A. Primeiro vamos mostrar que M cobre todos os vértices de A. De fato, dado $v \in A$, temos que $v = v_n$ para algum $n \in \mathbb{N}$, logo $v_n \in A_m$ para todo $m \geq n$. Assim, para todo $m \geq n$ temos que existe uma aresta $e_m \in M_n$ tal que v é um dos vértices finais de e_m. Considere $N(v) = \{w_0, w_1, \ldots, w_k\}$ e

$$U_i^v = \{m \in \mathbb{N} : vw_i \in M_m\}.$$

Como $U_0^v \cup U_1^v \cup \cdots \cup U_k^v = \mathbb{N} \setminus \{0, 1, \ldots, n-1\}$ então existe i tal que $U_i^v \in F$. Logo, a aresta $vw_i \in M$. Portanto, M cobre v. Como $v \in A$ é um vértice qualquer, temos que M cobre todos os vértices de A. Vamos mostrar agora que M é um emparelhamento. Já sabemos que para todo vértice $v \in A$ temos que existe $w \in B$ tal que $e = vw \in M$. Suponha por absurdo que existe $u \in B$ com $u \neq w$ tal que $e' = vu \in M$, isto é, M possui duas arestas que incidem em v. Então por definição de F-limite temos que

$$U_e = \{m \in \mathbb{N} : e \in M_m\} \in F \quad U_{e'} = \{m \in \mathbb{N} : e' \in M_m\} \in F.$$

Daí, como F é ultrafiltro $U_e \cap U_{e'} \in F$. Em particular, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $e, e' \in M_m$, isto é, M_m possui duas arestas que incidem em v, o que é um absurdo pois M_m é um emparelhamento. Portanto, para todo vértice $v \in A$ existe uma única aresta em M que cobre v. Assim, M é um emparelhamento que cobre A. □

Definição 24. *Dado um grafo G, uma **coloração** sobre os vértices de G é uma função $c : V \to S$ que associa a cada vértice uma cor, de forma que vértices adjacentes têm cores diferentes. Uma k-**coloração** é uma coloração com k cores. O **número cromático** de G é o menor inteiro k tal que G admite uma k-coloração.*

Proposição 10. *Seja $G = (V, E)$ um grafo e $k \in \mathbb{N}$. Se todo subgrafo finito de G tem número cromático no máximo k, então o mesmo vale para G.*

Demonstração. Vamos usar F-limite onde F é um ultrafiltro sobre um cardinal κ □

Definição 25. *Seja G um grafo. Uma coloração $c : V(G) \longrightarrow \{0, 1\}$ é chamada de* ***unfriedly partition*** *se para todo vértice $v \in V(G)$ tivermos*

$$|\{u \in N(v) : c(u) = c(v)\}| \leq |\{u \in N(v) : c(u) \neq c(v)\}|$$

Conjectura 4 (Conjectura das Unfriendly Partitions)**.** *Todo grafo enumerável admite uma unfriendly partition.*

Entretanto, o resultado foi mostrado para alguns grafos específicos:

- Grafos com uma quantidade finita de vértices com grau infinito (em especial, os localmente finitos)
- Grafos em que todos os vértices tem grau infinito
- Grafos sem raios
- Grafos sem uma subdivisão de uma clique infinita.

Além disso, foi mostrado que o resultado não vale para todos os grafos não enumeráveis.

Teorema 5. *Todo grafo finito possui unfriendly partition*

Demonstração. Seja $G = (V, E)$ um grafo finito. Visto que esse é um grafo finito, podemos escolher uma 2-coloração c sobre o grafo que maximiza a cardinalidade do conjunto $\{xy \in E : c(x) \neq c(y)\}$. Por um momento, suponha que c não é uma unfriendly partition e considere $v \in V$ um vértice para o qual ela não é unfriendly. Portanto,

$$a_c(v) = \{w \in N_G(v) : c(w) \neq c(v)\} < \{w \in N_G(v) : c(w) = c(v)\} = b_c(v).$$

Assim, a partição $c * \{v\}$ que troca a imagem de v é tal que $a_{c*\{v\}}(v) > b_{c*\{v\}}(v)$, contradizendo a escolha de c como a partição que maximiza a cardinalidade de $\{xy \in E : c(x) \neq c(y)\}$ □

Teorema 6. *Todo grafo localmente finito possui unfriendly partition.*

Demonstração. Usa F-limite □

Teorema 7. *A quantidade de vértices de grau ímpar de um grafo finito é sempre par.*

Demonstração. Seja $I \subset V(G)$ o conjunto de vértices de grau ímpar de um grafo finito G. Sabemos que $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|$, pois quando somamos os graus dos vértices, cada aresta é contada duas vezes. Daí

$$2|E(G)| = \sum_{v \in V(G)} d(v) = \sum_{v \in I} d(v) + \sum_{v \notin I} d(v).$$

Assim, como $\sum_{v \notin I} d(v)$ é par, pois é soma de pares, temos que $\sum_{v \in I} d(v)$ é par, pois é a diferença entre dois números pares. □

Teorema 8. *A quantidade de vértices de grau ímpar de um grafo infinito é sempre par ou infinito.*

Demonstração. Usa F-limite □

5 Aula 5 - Conjectura da cobertura fiel por ciclos em grafos infinito

Em [9] e [10] foi apresentada a conjectura da cobertura fiel. Nesta aula vamos ver um pouco sobre essa conjectura no caso infinito. Para isso vamos introduzir algumas definições que serão necessárias para entender a conjectura.

Definição 26. *Dado um grafo G, um conjunto de arestas $F \subseteq E(G)$ é chamado a* ***corte*** *se existem subconjuntos $A, B \subset V(G)$ tais que $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = V(G)$, e $E[A, B] = F$, onde $E[A, B]$ é o conjunto das arestas com um vértice final no conjunto A e o outro no conjunto B. Um corte unitário é chamado de* ***ponte****.*

Definição 27. *Dizemos que uma função $p : E(G) \longrightarrow \mathbb{N}$ é* ***par*** *se $p(e)$ é par para toda aresta $e \in E(G)$. Dizemos que uma função é* ***admissível*** *se $p(L) = \sum_{e \in L} p(e)$ é par $p(e) \leq \frac{p(L)}{2}$ para todo corte finito $L \subset E(G)$ e toda aresta $e \in L$.*

Definição 28. *Seja (G, p) um grafo equipado com uma função par admissível. Dizemos que uma coleção de ciclos de G é uma* ***cobertura fiel de ciclos*** *se toda aresta e de G é exatamente $p(e)$ ciclos dessa coleção.*

Conjectura 9 (Seymour [9] and Szekeres [10])**.** *Se G é um grafo finito sem pontes e p é uma função par admissível, então (G, p) tem uma cobertura fiel por ciclos*

Esta conjectura ainda se encontra em aberta. Em [8], Laviolette estudou a Conjectura da cobertura fiel por ciclos para grafos infinitos para o caso de função constante $p = 2$, também é conhecida como a Conjectura da cobertura dupla por ciclos. Nesse artigo, Laviolette usa a definição de ciclos finitos.

Uma motivação para essa conjectura no caso $p = 2$ se dá pelo fato de no caso de grafos planares (grafos que podem ser desenhados no plano e suas arestas não vão se sobrepor) ela é verdadeira trivialmente. Para ver isso, note que um grafo conexo planar decompõe o plano em regiões duas a duas distintas, incluindo a região exterior ao grafo. Essas regiões são chamadas também por faces do grafo. Observe que cada região é definida por um ciclo do grafo. Além disso, cada aresta está em exatamente dois ciclos que definem uma região. Daí basta tomar a cobertura como sendo a coleção desses ciclos. Veja por exemplo a Figura 15 na qual cada região numerada é delimitada por um ciclo. A coleção desses ciclos é a coleção que satisfaz a Conjecture.

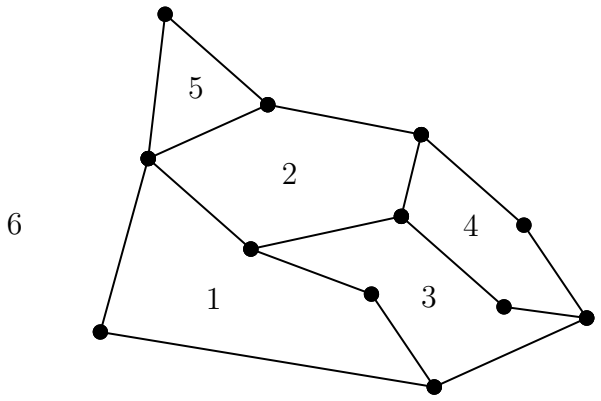


Figura 15: Exemplo de um grafo planar com regiões limitadas por ciclos

Teorema 10 (Proposição 2 - Laviolette [8])**.** *Se todo grafo localmente finito sem pontes tem uma cobertura dupla por ciclos, então todo grafo infinito sem pontes também tem uma cobertura dupla por ciclos.*

Entretanto, quando passamos a estudar o caso geral da faithful cycle cover conjecture é possível obter um simples exemplo no qual a conjectura falha quando usamos a definição clássica de ciclos.

Exemplo 2 (Figura 2 - Bruhn, Diestel and Stein [4])**.** *Considere o grafo G como na Figura 16 e a função $p : E(G) \longrightarrow \mathbb{N}$ definida por $p(e_i) = 2i$, $p(e'_i) = 2i$ e $p(f_i) = 2$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Toda cobertura fiel por ciclos de (G, p) contém apenas ciclos infinitos.*

Demonstração. Visto que $p(e) > 0$ para todo e, nós trivialmente temos $p(e) \leq p(F)/2$ também para cortes infinitos F. Suponha que exista uma cobertura fiel por ciclos que contém um ciclo finito D. Então, D contém exatamente duas arestas f_m e f_n. Suponha $m < n$. Seja C a subfamília da cobertura consistindo desses ciclos, os quais passa pela aresta e_n. Cada exceto no máximo um (o qual deve passar por f_n) dos ciclos C deve usa a aresta e_{n-1}. Assim, pelo menos $|C| - 1 = 2n - 1$ ciclos da cobertura encontram a aresta

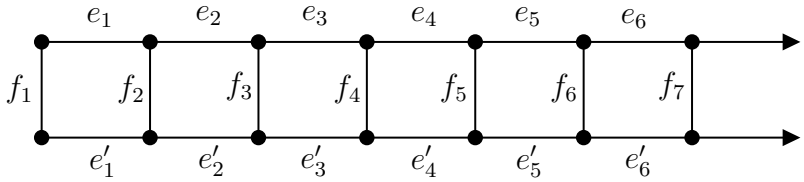


Figura 16: Examplo onde ciclos infinitos são necessários para a Conjectura da cobertura fiel por ciclos em grafos infinitos.

e_{n-1}, contradizendo $p(e_{n-1}) = 2n - 2$. Portanto, a única cobertura fiel por ciclos que de (G, p) deve ter ciclos infinitos. □

Em [6], Diestel e Kühn introduziram o conceito de ciclo topológico ou ciclo infinito, o qual estende o conceito de ciclo. Para isso, vamos definir o espaço topológico sobre $V(G) \cup E(G) \cup \Omega(G)$.

Definição 29. *Seja G um grafo infinito. Definimos o espaço topológico $|G|$. Começamos considerando o próprio G (sem as extremidades — ends) como o conjunto de pontos de um 1-complexo. Então, cada aresta é uma cópia do intervalo real $[0, 1]$, e damos a ela a métrica e a topologia correspondentes. Para cada vértice v, escolhemos como base de vizinhanças abertas as estrelas abertas de raio $\frac{1}{n}$.*

Agora, vamos definir os conjuntos abertos básicos em torno das extremidades de G. Para cada subconjunto finito $F \subset V(G)$ e cada extremidade $\varepsilon \in \Omega(G)$, existe exatamente uma componente C de $G \setminus F$ que contém uma cauda de cada raio em ε. Denotamos essa componente por $C(F, \varepsilon)$. Dizemos que ε pertence ao $C(F, \varepsilon)$. Definimos $\Omega(F, \varepsilon) = \{\varepsilon' \in \Omega(G) : C(F, \varepsilon') = C(F, \varepsilon)\}$. Dado $\varepsilon \in \Omega(G)$ e um conjunto finito $F \subset V(G)$ definimos um aberto em torno de ε com sendo

$$\Omega(F, \varepsilon) \bigcup C(F, \varepsilon) \bigcup E(F, \varepsilon),$$

onde $E(F, \varepsilon)$ é o conjunto de todos os pontos interiores das arestas entre F e $C(F, \varepsilon)$. Definimos $|G| = G \cup \Omega(G)$ com a topologia definida acima.

Definição 30. *Um conjunto $C \subset |G|$ é um **circulo** se é homeomorfo a um circulo unitário, $\mathbb{S}^1$. Então C contém todas as arestas que contém algum ponto interior que pertence ao C. O grafo consistindo dessas arestas e seus vértices finais é o **ciclo topológico** (ciclo infinito) definido por C.*

Todo ciclo em G é também um ciclo topológico nesse sentido. Com essa definição, alguns raios duplos são exemplos de raios ciclos infinitos. Por exemplo:

Definição 31. *Dizemos que um família $(D_i)_{i \in I}$ de subconjuntos de $E(G)$ é **magra** se nenhum vértice de G é o vértice final de uma aresta em D_i para uma quantidade infinita*

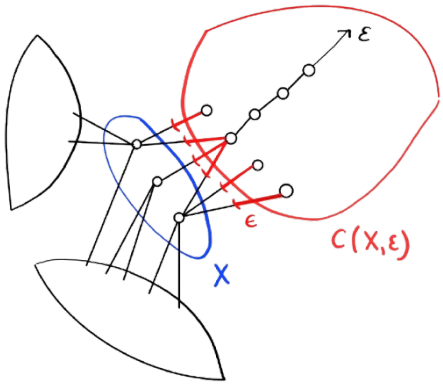


Figura 17: Aberto básico em $|G|$ com uma extremidade

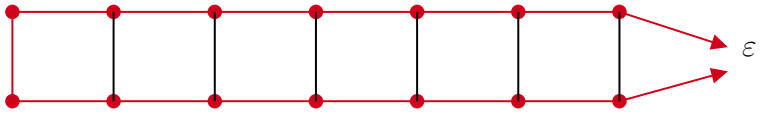


Figura 18: Exemplo de raio duplo que forma um ciclo infinito e que passa por uma extremidade.

de valores de i. Seja a ***soma*** $\sum_{i\in I} D_i$ *dessa família para ser o conjunto de todas as arestas que pertencem a D_i para um número impa de índices i, e seja o* ***espaço topológico de ciclos*** $\mathcal{C}(G)$ *de G o conjunto de todas as somas de famílias magras das arestas de ciclos, finitos ou infinitos.*

Teorema 11 (Theorem 4.2 - Bruhn, Diestel and Stein [4])**.** *Seja G um grafo localmente finito e $p : E(G) \longrightarrow \mathbb{N}$ uma função par admissível. Se a Conjectura 9 é verdade então (G, p) tem uma cobertura fiel por ciclos.*

Restringindo o Teorema 11 para o caso $p = 2$, nós obtemos o análogo resultado para a Conjectura dupla por ciclos. Na próxima aula iremos tratar essa conjectura do ponto de vista de F-limites.

Em [7] Diestel e Kühn provaram a seguinte caracterização combinatória para elementos do espaço de ciclos. Um conjunto S de vértices **cobre** um corte L se toda aresta em L tem um vértice em S. Dizemos que L é **finitamente coberto** se existe um conjunto finito de vértices que cobre todos os vértices de L.

Teorema 12 (Theorem 5.4 - Diestel and Kühn [7])**.** *Seja G um grafo infinito, e $Z \subset G$ qualquer subgrafo sem vértices isolados. Então as seguintes afirmações são equivalentes:*

1. *$Z \in \mathcal{C}(G)$;*
2. *para todo corte finitamente coberto L de G, $|E(Z) \cap L|$ tem tamanho par.*

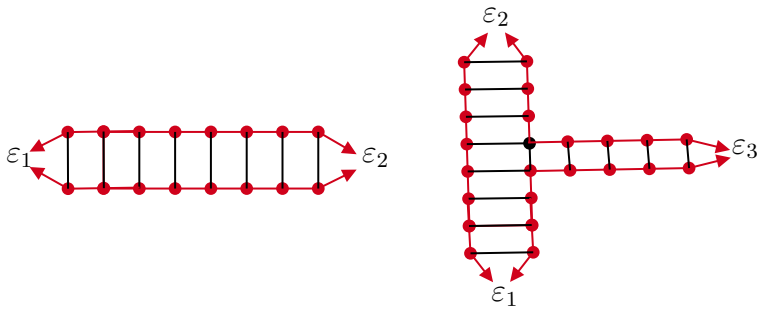


Figura 19: (a) Exemplo de um ciclo infinito que passa por duas extremidades; (b) Exemplo de ciclo infinito que passa por três extremidades.

A definição de F-limite não captura a noção de ciclos infinitos, visto que existem exemplos de F-limites que não são ciclos infinitos.

Exemplo 3. *Considere quatro raios duplos dois a dois disjuntos, w, y, x, z, pareados e conectados como na Figura 20. Note que $C = w \cup y \cup x \cup z$ é um F-limite de ciclos, mas não é um ciclo infinito.*

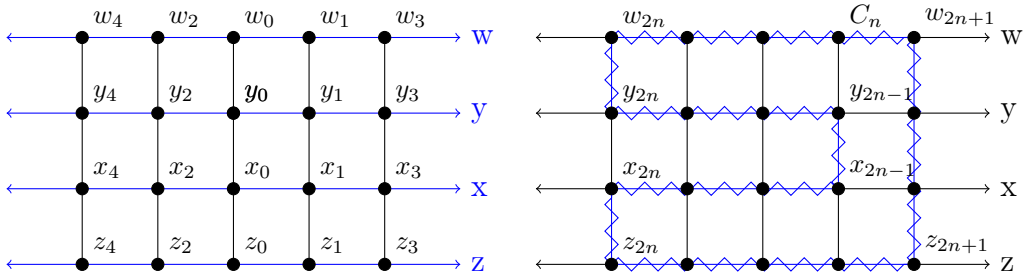


Figura 20: Grafo G e um elemento C_n da sequência.

Enumerando os vértices do raio duplo w como w_i (veja a Figura 20), e os vértices dos outros raios duplos de forma similar. Considere para cada $n \in \mathbb{N}$, o ciclo C_n formado por caminhos $A_n, B_n, D_n, E_n, F_n, I_n, J_n$ e K_n, o qual são os menores caminhos em G que conectam os seguintes vértices: A_n conecta w_{2n} ao w_{2n+1}, B_n conecta w_{2n+1} ao z_{2n+1}, D_n conecta z_{2n+1} ao z_{2n}, E_n conecta z_{2n} ao x_{2n}, F_n conecta x_{2n} ao x_{2n-1}, I_n conecta x_{2n-1} ao y_{2n-1}, J_n conecta y_{2n-1} ao y_{2n} e K_n conecta y_{2n} ao w_{2n}. Note que o F-limite de $\langle C_n \rangle_{n\in\mathbb{N}}$ é C.

Esse F-limite não é um ciclo, mas é um elemento do espaço de ciclos $\mathcal{C}(G)$.

Proposição 11. *Seja G um grafo e $\langle C_n \rangle_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de ciclos finitos de G. Se $C \subset E(G)$ é o conjunto de arestas do F-limite de $\langle C_n \rangle_{n\in\mathbb{N}}$ e $F \subset E(G)$ é um corte finito, então $|F \cap C|$ é par.*

Demonstração. Se $C = \emptyset$, então $C \in \mathcal{C}(G)$. Se $C \neq \emptyset$, considere $L \subset E(G)$ um corte finito e denote $L \cap C = \{e_0, \ldots, e_k\}$. Para cada e_i, $U_i = \{n : e_i \in E(C_n)\} \in F$, então $P = \bigcap_{i=0}^{k} U_i \in F$. Portanto, para todo $n \in P$, temos que $E(C_n) \cap L \supset C \cap L$.

Suponha que para todo $n \in P$, temos que $C \cap L \subsetneq E(C_n) \cap L$. Então temos $(E(C_n) \cap L) \setminus (C \cap L) \neq \emptyset$. Denote

$$[\bigcup_{n \in P} E(C_n) \cap L] \setminus (C \cap L) = \{e_{k+1}, \ldots, e_m\}.$$

Para cada $j \in \{k+1, \ldots, m\}$, considere $U_j = \{n \in P : e_j \in E(C_n)\} \subset P$. Visto que $\bigcup_{j=k+1}^{m} U_j = P$ e F é um ultrafiltro, existe $j \in \{k+1, \ldots, m\}$ tal que $U_j \in F$. Então $e_j \in C$, o qual é uma contradição.

Portanto, existe algum C_n com $n \in P$ tal que $E(C_n) \cap L = C \cap L$. Dado que C_n é um ciclo finito, $|E(C_n) \cap L|$ é par e assim, $|C \cap L|$ é par também. □

Corolário 2. *Seja G um grafo infinito e $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de ciclos finitos de G. Se $C \subset E(G)$ é o conjunto de arestas do F-limite de $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, então $C \in \mathcal{C}(G)$.*

Demonstração. É suficiente aplicar a Proposição 11 e o Teorema 12. □

Teorema 13 (Theorem 5.2 - [7])**.** *Seja G um grafo infinito. Todo elemento de $\mathcal{C}(G)$ é uma união aresta disjunta de ciclos topológicos em G.*

Corolário 3. *Seja G um grafo infinito. Todo F-limite de ciclos é um união aresta disjunta de ciclos topológicos em G.*

Demonstração. É suficiente aplicar o Corolário 2 e o Teorema 13. □

Demonstração do Teorema 10. Fazer usando F-limite □

Referências

[1] Leandro Aurichi. *Notas de aula: Aplicações de teoria dos conjuntos*. ICMC, 2023.

[2] Leandro Aurichi. *Notas de aula: Grafos*. ICMC, 2025.

[3] Leandro Aurichi, Paulo Magalhães Júnior, and Luisa Seixas. Limits of cycles and cover conjectures. *Discrete Mathematics*, 349(2):114724, 2026.

[4] Henning Bruhn, Reinhard Diestel, and Maya Stein. Cycle-cocycle partitions and faithful cycle covers for locally finite graphs. *Journal of Graph Theory*, 50(2):150–161, 2005.

[5] Reinhard Diestel. *Graph theory (to appear)*, volume 173 of *Grad. Texts Math.* Cham: Springer, 6th edition edition, 2024.

[6] Reinhard Diestel and Daniela Kühn. On infinite cycles. I. *Combinatorica. An International Journal on Combinatorics and the Theory of Computing*, 24(1):69–89, 2004.

[7] Reinhard Diestel and Daniela Kühn. On infinite cycles.II. *Combinatorica*, 24(1):69–89, 91–116, 2004.

[8] François Laviolette. Decompositions of infinite graphs. I. Bond-faithful decompositions. *Journal of Combinatorial Theory. Series B*, 94(2):259–277, 2005.

[9] Paul Seymour. Sums of circuits, in graph theory and related topics. *Academic Press*, pages 341–355, 1979.

[10] George Szekeres. Polyhedral decompositions of cubic graphs. *Bullletin of the Australian Mathematical Society*, 8:367–387, 1973.